赤坎区湛江卷烟包装材料印刷有限公司“5•12”一般机械伤害事故调查报告

编制单位：赤坎区人民政府事故调查组

编制日期：2025 年 1 月 7 日

目　录

一、事故基本情况 2
（一）事故单位的情况 2
（二）事故相关人员的情况 2
（三）湛江烟印公司安全管理情况 3
（四） MK1060ER 平压平自动全清废模切机（以下简称模切机）清成品部的工作概况 5
（五）事故发生经过 7
（六）事故现场情况 9
（七）人员伤亡和直接经济损失情况 10
二、事故应急处置及评估情况 10
三、事故原因分析 12
（一）直接原因分析 12
（二）间接原因分析 13
四、监管部门和属地街道履职情况 14
五、事故责任分析及处理意见 14
（一）对事故有关责任人员的处理意见 14
（二）对事故有关企业的处理意见 15
（三）对迟报事故有关责任人的处理意见 15
六、事故主要教训 15
七、事故整改和防范措施 16

赤坎区湛江卷烟包装材料印刷有限公司“5•12”一般机械伤害事故调查报告

2024 年 5 月 12 日 4 时 58 分左右，湛江卷烟包装材料印刷有限公司发生一起机械伤害事故，造成 1 人受伤，伤者经过抢救无效于 5 月 30 日死亡，直接经济损失 157.3 万元。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》有关规定，经区人民政府同意，成立了由区应急管理局局长任组长，区科工贸和信息化局、区应急管理局、区人民检察院、区总工会、赤坎公安分局派员组成的赤坎区湛江卷烟包装材料印刷有限公司“5•12”一般机械伤害事故调查组，并聘请市应急管理专家库的 2 名专家参与，对事故开展调查。区纪委监委派人跟踪事故调查处理工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、视频分析、查阅资料、调查取证、专家技术分析等工作，查明了事故发生的经过和原因，认定了事故性质和责任，提出了处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，总结事故主要教训，提出事故整改和防范措施建议。

调查认定，**赤坎区湛江卷烟包装材料印刷有限公司“5•12”一般机械伤害事故是一起因作业人员违规操作造成的生产安全责任事故。**

一、事故基本情况

（一）事故单位的情况

湛江卷烟包装材料印刷有限公司(以下简称“湛江烟印公司”)，统一社会信用代码：91440800194381648T，公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人：王健，注册资本人民币贰亿陆仟万元，成立日期：1979 年 12 月 29 日，住所：湛江市椹川大道北 33 号，湛江市坡头区龙头镇兴业路 601 号（一照多址），经营范围：加工复合铝箔纸、纸箱；包装装潢印刷品(烟标印刷)、其他印刷品印刷;印刷技术研究;印刷品设计;工业项目、商业项目投资;自有物业租赁;货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。

湛江烟印公司是以集科技研发、产品设计、生产制造、营销服务于一体的大型专业烟标印刷生产企业，年生产能力为烟标 280 万大箱、手工盒 9 万大箱、接装纸 1100 吨，公司现有职工 635 人，设有营销中心、技术中心、生产中心及安保监察部、审计部、法务部等若干中心和部门。

（二）事故相关人员的情况

1.死者的情况

符某福，男，46 岁，汉族，群众,是湛江烟印公司印后部模烫车间自动模切机机长，有 5 年的机长经验，负责 M7 号自动模切机的操作。

2．其他相关人员的情况

蒋某，男，41 岁，汉族，群众，本科文化程度，是湛江卷烟包装材料印刷有限公司常务副总经理（公司总经理出差期间的职务代理人、全厂的实际管理人），任职时间为 2022 年 7 月。

（三）湛江烟印公司安全管理情况

湛江烟印公司设置了安全生产管理机构，成立了安全生产委员会，公司各中心和部门主要负责人为安委会成员，办公室设在安保监察部，负责公司日常安全生产监督检查工作。2024 年 1 月 4 日湛江烟印公司被评为湛江市工贸企业三级安全生产标准化达标企业。

在日常管理方面，经查证 2023 年 1 月至 2024 年 5 月相关安全台账资料及谈话笔录，该公司建立健全并落实了全员安全生产责任制，与全体员工签订安全生产责任书；组织制定了各项安全生产规章制度、管理规定和设备操作规程；该公司主要负责人落实“五带头”要求，各层级相关管理人员、安保监察部按规定履行安全监督检查职责；定期召开公司月度安全会议、车间月度安全会议，研究部署安全生产工作；组织编制《双重预防机制》（风险辨识与分级管控制度、事故隐患排查治理制度），并定期组织排查治理，其中 2024 年 3 月编制的《模烫车间危险源识别与评价表》有 43 项危险源，包含第 mt0125 项“在机器运转的状态下，进行机顶或进入机内工作”和第 mt0127 项“收纸台上升、下降时，人员进入作业”，对员工进行培训教育并公示告知；公司层面每季度、每次重大节假日前开展安全排查工作，部门和车间级分别开展每月和每周的安全检查，车间班长每天至少开展 3 次车间现场巡查，每天每隔两个小时左右安保监察部安排人员进行全

厂的安全巡查，包括安全生产、消防、安保等方面，安全管理人员每天会到各车间进行巡查并形成纪录，对能够现场整改的要求现场整改，不能马上整改的会开具整改通知单限时整改并组织验收。

在安全教育培训方面，该公司组织制定并实施了安全生产教育和培训计划，对员工进行必要的安全生产教育和培训，死者符某福均参加了与其相关的培训，其中包含涉事设备厂家提供的设备操作及安全培训（距事故最近的一次培训时间为 2024 年 4 月 15 日），在设备安全操作规范中包含“机器运转时，不要将手脚或身体任何部位伸入机器里面或靠近设备运转部位”等内容；模烫车间每月组织开展一次安全培训，内容包括安全生产、消防、设备安全操作规程、风险点危险源讲解及操作注意事项等，每天组织召开班前会议，进行了相关安全技术交底和安全警示教育等。该公司按要求编制生产安全事故应急救援预案，于 2022 年 8 月 26 日，在湛江市赤坎区应急管理局进行应急预案备案记录；该公司应急预案有关于“机械伤害事故现场处置方案”专项处置程序，事故发生后应急处置符合该程序；该公司每年按照要求开展 2 次事故应急救援演练，最近演练的时间分别是 2023 年 6 月 29 日、2023 年 12 月 29 日。

在涉事机械设备方面，该设备为 MK1060ER 平压平自动全清废模切机，该设备取得 CE 安全认证证明，事故发生的清成品部入口处设置有发光警示灯、张贴有“当设备运转时，禁止进入”安全警示标志，该设备其他较可能发生事故的位置也张贴对应的安全警示标志。见下图所示。



（四） MK1060ER 平压平自动全清废模切机（以下简称模切机）清成品部的工作概况

设备发生事故的部位是在清成品部，紧靠着清废部，（见结构示意图）清废部是收集废边料，由收集车收集后，拉出来清理；清成品单元的工作原理如下（见清成品部工作示意图）：

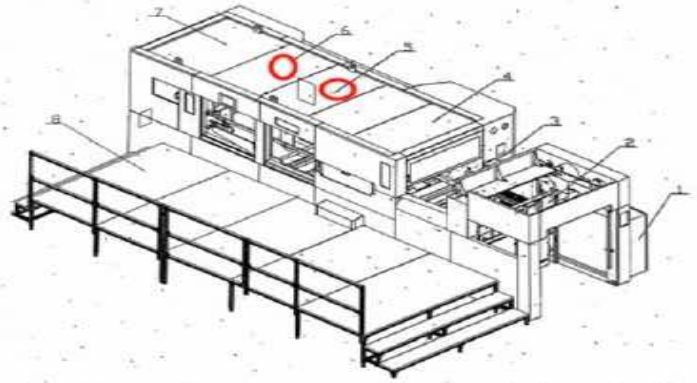
1.红色条纹示意副收纸插杆。

2.绿色框示意两个收纸托盘。

3.蓝色条纹示意出成品轨道。

工作原理:托盘 1 按成品走向出货时，副收纸插杆伸出接成品，同时托盘 2 跟随托盘 1 向插杆下方运行，待托盘 1 完全出到位后，托盘 2 开始自动上升，直至最高处。

4. 机器概貌（机器主要组成部件）



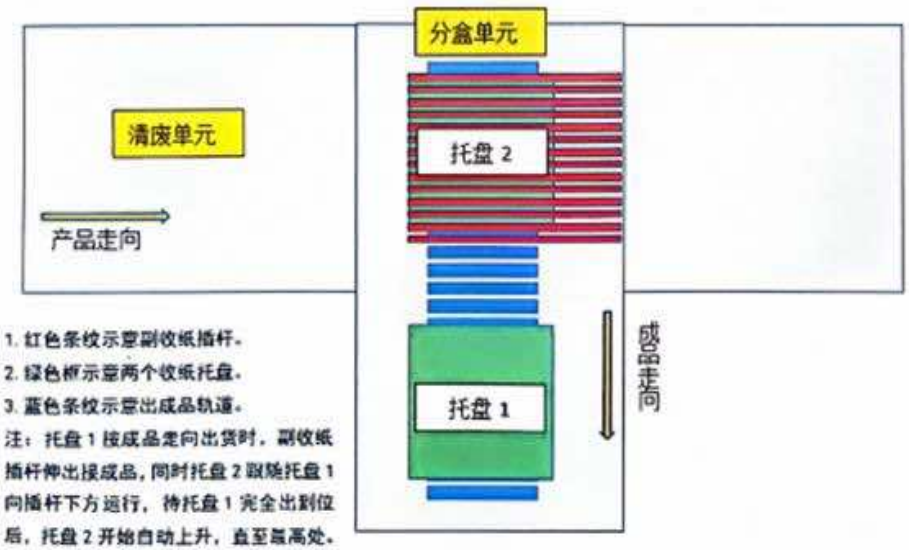
1、机器电气柜；2、飞达头；3、输纸台面；
4、主机（模压）部；5、清废单元；6、清成品单元；
7、废边输送单元； 8、脚踏板；

图 15

结构示意图

©MasterworK-All rights reserved

分盒单元不停机收成品结构示意图



1. 红色条纹示意副收纸插杆。
2. 绿色框示意两个收纸托盘。
3. 蓝色条纹示意出成品轨道。

注：托盘 1 接成品走向出货时，副收纸插杆伸出接成品，同时托盘 2 跟随托盘 1 向插杆下方运行，待托盘 1 完全出到位后，托盘 2 开始自动上升，直至最高处。

清成品部工作示意图

（五）事故发生经过

根据问询笔录和监控录像，还原发生事故的过程：

2024 年 5 月 12 日 4 时 58 分左右，模烫车间 M7 模切机助手陈某打开模切机安全门，准备将清废部中废纸车拉出，但由于废纸太满卡住无法完全拉出，便对机长符某福说废纸车被卡住了拉不出来，同时蹲下清理掉在地下的废纸。4 时 58 分 20 秒，符某福进入清成品部，蹲下清理废纸的陈某看到符某福的手伸进清废部把废纸向下压，随后听到了符某福叫喊声，赶紧站起来发现符某福被夹住了，于是马上跑到模切机手动控制开关处将不停机收成品升降台降下来，降到三分之一的时候符某福就瘫倒在输送口里面，陈某进入输送口里面尝试将符某福抬出来，但是无法抬出。







随后陈某呼喊隔壁的机台的机长林某过来帮忙，并且叫另外一个同事把旁边那板纸移开；接着陈某就跑出去拿手机准备打120，发现其他同事正在打 120，于是陈某马上通知当班班长何某。

5 时 1 分 35 秒陈某拿急救箱回来处理符某福的伤口。

5 时 5 分大家合力将符某福抬出放在收纸平台车上，然后送到车间的门口等待救护车。



5 时 9 分，救护车来到门口接走了伤者，送到中心医院抢救。



（六）事故现场情况

事故发生在赤坎湛江卷烟包装材料印刷有限公司模烫车间自动模切机 M7 设备的清成品部。







（七）人员伤亡和直接经济损失情况

该事故造成 1 人死亡，死者符某福；直接经济损失人民币 157.3 万元，主要包括死者医疗费用、丧葬补助金、供养亲属抚恤金、处理事故善后等费用。

二、事故应急处置及评估情况

事故发生后，助手陈某马上跑到 M7 模切机手动控制开关处将夹住的符某福不停机收成品升降台降下，并组织人员将符某福抬出救治。

5 时 1 分左右，在场人员拨打 120 求救，有关情况经由助手陈某、当班班长何某、模烫车间主管魏某磊、生产中心印后部副总监陈某刚、安保监察部主任程某平、常务副总经理蒋某等人逐级上报。

5 时 9 分左右，医院救护车将符某福送至湛江中心人民医院救治。直到 5 月 30 日，符某福都在该医院 ICU 治疗。湛江烟印

公司有关领导事发后第一时间赶往医院协调医院最好的颅外科医生对符某福进行救治，并安抚家属情绪。救治过程中，该公司从广州先后请了两位资深医生到湛会诊。2024 年 5 月 30 日 3 时 5 分，符某福在湛江中心人民医院被宣布临床死亡。

由于该公司相关人员在医院忙于协调救治及安抚家属，当日 16 时 40 分左右，湛江烟印公司先后向属地南桥街道办事处及相关部门报告事故发生，此时距事发的凌晨 5 时已过去 11 个小时，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令第 493 号）第九条[1]、《生产安全事故罚款处罚规定》（中华人民共和国应急管理部令第 14 号）第五条第一款[2]，该行为属于迟报生产安全事故。接到事故报告后，市应急局基础科、区应急管理局、区科工贸和信息化局、南桥街道办事处相关领导和工作人员及 2 名安全专家第一时间到该公司现场了解核实相关情况，要求湛江卷烟包装材料印刷有限公司全力做好伤员救治和善后工作、暂时停止作业、查清事故发生原因、做好隐患排查整治工作。当日 17 时 10 分，赤坎区应急管理局将该起事故上报至湛江市应急管理局和区总值班室。

---

[1] 《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条：事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于 1 小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

[2] 《生产安全事故罚款处罚规定》第五条第一款：《生产安全事故报告和调查处理条例》所称的迟报、漏报、谎报和瞒报，依照下列情形认定：（一）报告事故的时间超过规定时限的，属于迟报。

经评估，**事故发生后的应急响应、预案启动及时，应急组织、现场救援处置得当，善后协调工作积极稳妥，经济赔付及时到位，未造成因生产安全事故引发的社会事件。该公司超过规定时限向赤坎区相关部门报告事故，属于迟报。**

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

事故的直接原因是：符某福违规操作，在未停机、未关闭主电源的情况下，违规进入到机器的内部作业。

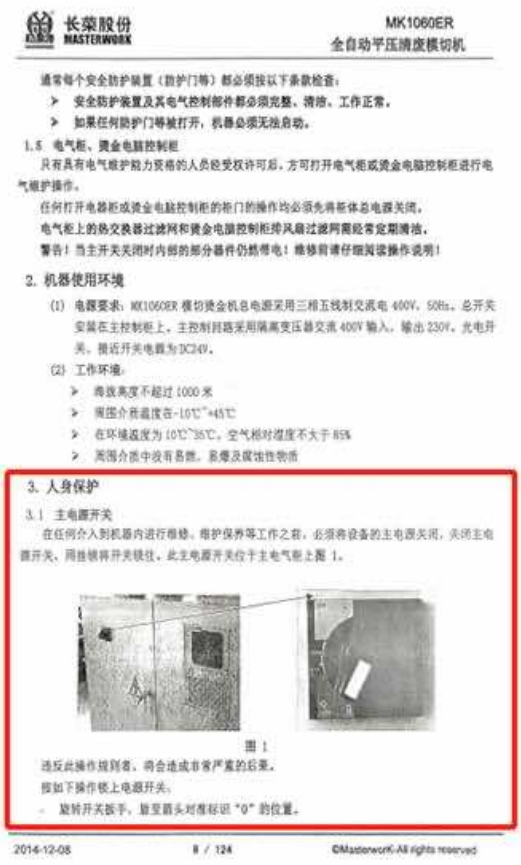
符某福为了消除清废部堵纸的故障，试图从清成品部伸手到清废部压实废纸，拉出废纸车。符某福有如下的违规行为：

1. 无视清成品部入口处的安全警示标志“当设备运转时，禁止进入”。在机器正常运转的情况下，进入到清成品部的内部作业，伸手从左边进入到清废部的右边压实废纸车上的废纸，与此同时，机器处在自动运行状态，底部的托盘自动上升到最高处，将来不及撤出的符某福挤压住，导致其头部受伤。





2.《技术手册—全清废模切机操作使用说明书》3.1 主电源开关：在任何介入到机器内进行维修、维护保养等工作之前，必须将设备的主电源关闭。关闭主电源开关，用挂锁将开关锁住。违反此操作规则者，将会造成非常严重的后果。符某福漠视上述的安全警告，在未关闭主电源的情况下，违规进入了机器内部作业，导致自动上升的托板将其头部压伤。


长荣股份 MASTERWORK　MK1060ER 全自动平压清废模切机

通常每个安全防护装置（防护门等）都必须按以下条款检查：
- 安全防护装置及其电气控制部件都必须完整、滑动、工作正常。
- 如果任何防护门等被打开，机器必须无法启动。

1.5 电气柜、资金电脑控制柜

只有具有电气维护能力资格的人员经受权许可后，方可打开电气柜或资金电脑控制柜进行电气维护操作。

任何打开电器柜或资金电脑控制柜的柜门的操作均必须先将柜体总电源关闭。

电气柜上的热交换器过滤网和资金电脑控制柜排风扇过滤网需经常定期清洁。

警告！当主开关关闭时内部的部分器件仍然带电！维修前请仔细阅读操作说明！

2. 机器使用环境

(1) 电源要求：MK1060ER 模切烫金机总电源采用三相五线制交流电 400V，50Hz。总开关安装在主控制柜上，主控制回路采用隔离变压器交流 400V 输入，输出 230V。光电开关，接近开关电源为 DC24V。

(2) 工作环境：
- 海拔高度不超过 1000 米
- 周围介质温度在-10℃~+45℃
- 在环境温度为 10℃~35℃，空气相对湿度不大于 85%
- 周围介质中没有易燃、易爆及腐蚀性物质

3. 人身保护

3.1 主电源开关

在任何介入到机器内进行维修、维护保养等工作之前，必须将设备的主电源关闭，关闭主电源开关，同挂锁将开关锁住。此主电源开关位于主电气柜上图 1。

图 1

违反此操作规则者，将会造成非常严重的后果。

按如下操作锁上电源开关。

- 旋转开关扳手，直至箭头对准标识 "0" 的位置。

2014-12-08　9 / 124　©MasterworK-All rights reserved


长荣股份 MASTERWORK　MK1060ER 全自动平压清废模切机

- 将挂锁挂入开关扳手孔中，锁上。

3.2 安全标记

机器上某些部位标示了安全警示牌，提醒操作者注意。如果不注意可能会造成挤伤、碰碰、烫伤、触电等伤害。

图 2

图 2 表示当主开关关闭时内部的部分器件仍然带电，维修前请仔细阅读操作说明！

图 3

图 3 表示移动部件会造成挤压和割伤，请将手远离移动部件，注意安全。

图 4

图 4 表示该部位会造成挤压和割伤，请将手远离，维修前确定机器锁定。

图 5

图 5 表示此处为低矮空间，当心头顶的障碍物。

2014-12-08　10 / 124　©MasterworK-All rights reserved

（二）间接原因分析

根据《应急管理部办公厅关于印发<生产安全事故调查报告编制指南（试行）>的通知》（应急厅〔2023〕4 号），间接原因为事故企业、相关单位及监管部门在安全管理方面存在的与事故

的发生有一定关联的问题。根据本报告上下文，未发现事故企业在安全管理方面违反《中华人民共和国安全生产法》的行为，未发现相关单位及监管部门存在失职渎职的情况。

四、监管部门和属地街道履职情况

湛江市赤坎区科工贸和信息化局按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产必须管安全”的要求，推动湛江烟印公司进行技改，更新最新智能设备，提升企业本质安全水平，2023年以来对湛江烟印公司进行9次安全检查。

湛江市赤坎区应急管理局 2023年以来自行组织及配合省、市应急部门对湛江烟印公司开展安全监管执法检查和服务指导7次，近年均把湛江烟印公司列入年度安全生产监督检查计划并按计划落实，积极指导企业开展安全生产标准化建设，2024年1月4日湛江烟印公司被评为湛江市工贸企业三级安全生产标准化达标企业。

南桥街道办事处履行属地管理责任，2023年以来对湛江烟印公司进行4次安全检查。

在本次事故中未发现有监管部门和属地街道存在失职渎职的情况。

五、事故责任分析及处理意见

（一）对事故有关责任人员的处理意见

符某福，男，湛江卷烟包装材料印刷有限公司模烫车间自动模切机机长，安全意识淡薄，忽视安全警示标志、警示灯提示，不执行操作规程违规进入危险区域导致事故发生，对该起事故负

全部责任，鉴于其在事故中已经死亡，建议不再追究其责任。

（二）对事故有关企业的处理意见

湛江烟印公司，建立健全并落实了全员安全生产责任制，组织制定并落实了各项安全生产规章制度和操作规程；企业主要负责人、安全生产管理机构、专职的安全管理人员正常履职；保证了安全生产资金的投入使用；定期组织了安全教育培训、应急演练；在涉事设备上设置了明显的安全警示标志；对重大危险源进行识别管控及公示，落实安全风险分级管控，定期开展安全检查和隐患整治。该公司落实了企业安全生产的主体责任，履行了安全管理职责，建议不予处罚。

（三）对迟报事故有关责任人的处理意见

蒋某，男，湛江卷烟包装材料印刷有限公司常务副总经理（公司总经理出差期间的职务代理人、事发时全厂的实际管理人），迟报生产安全事故，违反《中华人民共和国安全生产法》第八十三条[3]，建议由湛江市赤坎区应急管理局进行行政处罚。

六、事故主要教训

安全生产意识淡漠是最大的安全隐患，员工安全意识必须得到提高。这次事故人的不安全行为因素是主因，作业人员有十多

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第八十三条：生产经营单位发生生产安全事故后，事故现场有关人员应当立即报告本单位负责人。单位负责人接到事故报告后，应当迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失，并按照国家有关规定立即如实报告当地负有安全生产监督管理职责的部门，不得隐瞒不报、谎报或者迟报，不得故意破坏事故现场、毁灭有关证据。

年的模切机工作经历和5年模切机机长经验，也进行了“三级教育”和各类教育培训，可谓经验丰富，个人应达到了安全生产法的“具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能”要求。但从作业人员不严格遵守操作规程，无视近在咫尺的安全警示标志、灯光提示，面对风险危险所表现的“无畏”，体现出该员工安全意识的严重匮乏。安全意识是安全生产的基础，有认识才能有行为，靠强压硬管只能是暂时的，所以提高员工的安全意识，以及感知、规避风险的能力，是一项重要且长久的工作，任重道远。

七、事故整改和防范措施

为避免和预防类似事故再次发生，切实从本起事故中深刻吸取教训，在今后的工作中，应从以下方面采取事故整改和防范措施：

（一）湛江烟印公司要认真吸取事故教训，举一反三，做好机器设备作业的安全管理工作，严格落实机器设备的安全生产管理制度和操作规程，在每日班前安全早会着重强调，对关键岗位和关键作业环节应重点监管和监控，避免作业人员擅自进入机器设备危险区域的不安全行为。并以此案例进行安全警示教育，加大安全生产工作的宣传力度，以血淋淋的教训切实对作业人员内心产生触动，促使其抛弃侥幸心理，切实提高作业人员的风险观念、增强风险意识和安全素质，从本质上杜绝人的不安全行为，切实防止类似事故再次发生。相关管理人员特别是主要负责人要吸取本次迟报事故的教训，认真学习了解相关法律法规，杜绝相关情况发生。

（二）湛江市赤坎区科工贸和信息化局及湛江市赤坎区应急管理局要组织相关部门、企业召开“5·12”事故案例分析会议，通报事故有关情况，督促相关单位深刻吸取事故教训，牢牢守住安全生产底线，严格落实企业安全生产主体责任，提升企业安全管理水平。要按照职能职责加大对辖区内工贸企业的日常检查力度，紧盯企业存在问题隐患和薄弱环节，开展安全生产风险研判及时掌握企业动态，严防各类安全事故发生。

（三）南桥街道办事处要严格落实属地管理职责，要强化安全生产属地监管责任，加强对辖区内生产经营单位的监督管理，督促辖区生产经营单位完善设备防护措施，加强安全设备操作管理，要求企业严格落实安全生产制度，扎实开展隐患排查治理，加大法律法规和安全生产知识的宣传力度，落实各项安全防范措施，有效遏制事故发生。